

Cantor–Schröder–Bernstein

Beweistabellen zu Band 08

Martin Kunze

Zur Benutzung

Dieser Auszug enthält die Definition, die acht Sätze und sämtliche tabellarischen Ableitungen des Cantor–Schröder–Bernstein-Abschnitts aus Band 08. Die drei mit H bezeichneten Hilfsresultate bleiben mit ihren eigenen Verweiszielen erhalten. Die Nummern entsprechen dem Fachband. Frühere Ergebnisse werden dort oder in den Vorgängerbänden nachgeschlagen.

Die zugehörige Lesefassung erklärt die Konstruktion und ihre entscheidenden Beweisschritte in zusammenhängender mathematischer Sprache. Die Tabellen sind explizite Manuskriptableitungen; die technischen Verweisprüfungen ersetzen keine maschinelle Prüfung der Schlussregeln.

3.7 Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein

Aussagen und tabellarische Ableitungen

Definition 8.3.7.1 (Cantor–Bernstein-Teilmenge).

Mengen: A, B, X, x

Funktionen: F, G

Neues Symbol:

Cantor–Bernstein-Teilmenge: $C_{F,G}$

$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash$

$C_{F,G} := \{x \in A \mid \forall X \in \mathcal{P}(A) ($
 $((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)\}$

Theorem 8.3.7.1 (Die Cantor–Bernstein-Teilmenge liegt im Ausgangsbereich).

Mengen: A, B, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash C_{F,G} \subseteq A$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$x \in C_{F,G}$	A
1,2,3	4	$x \in A$	Def. 8.3.7.1(1, 2, 3)
1,2	5	$C_{F,G} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]:4)

Theorem 8.3.7.2 (Der Startbereich liegt im Cantor–Bernstein-Teil).

Mengen: A, B, X, x
Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash A \setminus G[B] \subseteq C_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$x \in A \setminus G[B]$	A
4	4	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	5	$A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(4)$
3,4	6	$x \in X$	Th. 3.5.2.6(5, 3)
3	7	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\rightarrow I(4, 6)$
3	8	$X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)$	Th. 2.2.7.11(7)
3	9	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X)$	$\forall I(8)$
3	10	$x \in A$	Th. 3.12.2(3)
1,2,3	11	$x \in C_{F,G}$	Def. 8.3.7.1(1, 2, $\wedge I$ (10, 9))
1,2	12	$A \setminus G[B] \subseteq C_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

Theorem 8.3.7.3 (Minimalität des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, Y, x, z

Funktionen: F, G

$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A, X \subseteq A, A \setminus G[B] \subseteq X, G[F[X]] \subseteq X \vdash$
 $C_{F,G} \subseteq X$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	$X \subseteq A$	A
4	4	$A \setminus G[B] \subseteq X$	A
5	5	$G[F[X]] \subseteq X$	A
6	6	$x \in C_{F,G}$	A
3	7	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
4,5	8	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge I(4, 5)$
1,2	9	$C_{F,G} = \{z \in A \mid \forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow z \in Y\}$	Def. 8.3.7.1(1, 2)
1,2,6	10	$\forall Y \in \mathcal{P}(A) ((A \setminus G[B]) \subseteq Y \wedge G[F[Y]] \subseteq Y) \rightarrow x \in Y$	Th. 3.7.3.4(6, 9)
1,2,6	11	$X \in \mathcal{P}(A) \rightarrow ((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\forall E(10)$
1,2,3,6	12	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow x \in X$	$\rightarrow E(11, 7)$
1,2,3,4,5,6	13	$x \in X$	$\rightarrow E(12, 8)$
1,2,3,4,5	14	$C_{F,G} \subseteq X$	Th. 3.5.1.1([6]:13)

Theorem 8.3.7.4 (Abgeschlossenheit des Cantor–Bernstein-Teils).

Mengen: A, B, X, y

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash G[F[C_{F,G}]] \subseteq C_{F,G}$$

Beweis.

Bildpunkte liegen in jeder zulässigen Teilmenge Th. 8.3.7.4(H1)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A, y \in G[F[C_{F,G}]] \vdash \\ \forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$y \in G[F[C_{F,G}]]$	A
4	4	$X \in \mathcal{P}(A)$	A
5	5	$(A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X$	A
4	6	$X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)
5	7	$A \setminus G[B] \subseteq X$	$\wedge E1(5)$
5	8	$G[F[X]] \subseteq X$	$\wedge E2(5)$
1,2,4,5	9	$C_{F,G} \subseteq X$	Th. 8.3.7.3(1, 2, 6, 7, 8)
1	10	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	11	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4,5	12	$F[C_{F,G}] \subseteq F[X]$	Th. 5.2.4.10(10, 9, 6)
1,4	13	$F[X] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(6, 10)
1,2,4,5	14	$G[F[C_{F,G}]] \subseteq G[F[X]]$	Th. 5.2.4.10(11, 12, 13)
1,2,3,4,5	15	$y \in G[F[X]]$	Th. 3.5.2.6(14, 3)
1,2,3,4,5	16	$y \in X$	Th. 3.5.2.6(8, 15)
1,2,3,4	17	$((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X$	$\rightarrow I(5, 16)$
1,2,3	18	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(4, 17))$

Zugehörigkeit zu A und Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$y \in G[F[C_{F,G}]]$	A
1,2,3	4	$\forall X \in \mathcal{P}(A) (((A \setminus G[B]) \subseteq X \wedge G[F[X]] \subseteq X) \rightarrow y \in X)$	Th. 8.3.7.4(H1)(1, 2, 3)
1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)

2	6	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	7	$\mathbf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8.3.7.1(1, 2)
1,2	8	$F[\mathbf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 5)
1,2	9	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. 5.2.4.16(8, 6)
1,2,3	10	$y \in A$	Th. 3.5.2.6(9, 3)
1,2,3	11	$y \in \mathbf{C}_{F,G}$	Def. 8.3.7.1(1, 2, $\wedge I$ (10, 4))
1,2	12	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1([3]:11)

□

Theorem 8.3.7.5 (Fixpunktgleichung des Cantor–Bernstein–Teils).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash \mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$$

Beweis.

Erste Inklusion:

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
1,2	3	$A \setminus G[B] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8.3.7.2(1, 2)
1,2	4	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8.3.7.4(1, 2)
1,2	5	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.13.3.55(3, 4)

Zweite Inklusion:

	6	$A \setminus G[B] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.53
1,2	7	$\mathbf{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8.3.7.1(1, 2)
1,2	8	$(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(5, 7)
1	9	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
2	10	$G: B \rightarrow A$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2	11	$F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]] \subseteq F[\mathbf{C}_{F,G}]$	Th. 5.2.4.10(9, 5, 7)
1,2	12	$F[\mathbf{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(7, 9)
1,2	13	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]]] \subseteq G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 5.2.4.10(10, 11, 12)
	14	$G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.3.54
1,2	15	$G[F[(A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]]] \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.5.3.6(13, 14)

$$1,2 \quad 16 \quad \mathbf{C}_{F,G} \subseteq (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 8.3.7.3(1, 2, 8, 6, 15)}$$

Fixpunktgleichheit:

$$1,2 \quad 17 \quad \mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \quad \text{Th. 3.5.3.5(16, 5)}$$

□

Theorem 8.3.7.6 (Komplementform der Fixpunktgleichung).

Mengen: A, B, y

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\subseteq$ Th. 8.3.7.6(H1)

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$$

1	1	1 $F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	2 $G: B \rightarrowtail A$	A
3	3	3 $y \in G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	A
3	4	4 $y \in G[B]$	Th. 3.12.2(3)
3	5	5 $y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.3(3)
2	6	6 $G: B \rightarrowtail A$	Def. 6.2.1.1(2)
2	7	7 $G[B] \subseteq A$	Th. 5.2.4.18(6)
2,3	8	8 $y \in A$	Th. 3.5.2.6(7, 4)
2,3	9	9 $(y \notin A \setminus G[B] \leftrightarrow y \in G[B])$	Th. 3.12.5(8)
2,3	10	10 $y \notin A \setminus G[B]$	Th. 2.2.4.2(9, 4)
1,2	11	11 $\mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.7.5(1, 2)
1,2,3	12	12 $y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.12(10, 5)
1,2,3	13	13 $y \notin \mathbf{C}_{F,G}$	$= E(11, 12)$
1,2,3	14	14 $y \in A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.1($\wedge I(8, 13)$)
1,2	15	15 $G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.1.1($[3]; 14$)

Teilmengenrichtung $\supseteq$

Th. 8.3.7.6(H2)

$$F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A \vdash A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$$

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
3	3	$y \in A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	A
3	4	$y \in A$	Th. 3.12.2(3)
3	5	$y \notin \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.12.3(3)
1,2	6	$\mathbf{C}_{F,G} = (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.7.5(1, 2)
1,2,3	7	$y \notin (A \setminus G[B]) \cup G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	$= E(6, 5)$
1,2,3	8	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	9	$y \notin A \setminus G[B]$	$\wedge E1(8)$
1,2,3	10	$y \notin (A \setminus G[B]) \wedge y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.13.2.13(7)
1,2,3	11	$y \notin G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	$\wedge E2(10)$
12	12	$y \notin G[B]$	A
3,12	13	$y \in A \setminus G[B]$	Th. 3.12.1($\wedge I(4, 12)$)
1,2,3,12	14	$\perp$	$\perp I(13, 9)$
1,2,3	15	$\neg(y \notin G[B])$	$\neg I(12, 14)$
1,2,3	16	$y \in G[B]$	Th. 2.1.6.1(15)
1,2,3	17	$y \in G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.12.1($\wedge I(16, 11)$)
1,2	18	$A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 3.5.1.1($[3] \dot{;}$ 17)

Schluss:

1	1	$F: A \rightarrow B$	A
2	2	$G: B \rightarrow A$	A
1,2	3	$G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] \subseteq A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 8.3.7.6(H1)(1, 2)
1,2	4	$A \setminus \mathbf{C}_{F,G} \subseteq G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.7.6(H2)(1, 2)
1,2	5	$G[B] \setminus G[F[\mathbf{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbf{C}_{F,G}$	Th. 3.5.3.5(3, 4)

□

Theorem 8.3.7.7 (Bild des zweiten Cantor–Bernstein–Zweigs).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$$

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8.3.7.1(1, 2)
1	4	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	5	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 4)
1,2	6	$B \subseteq B$	Th. 3.5.3.1
1,2	7	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	Th. 6.2.2.6(2, 5, 6)
1,2	8	$G[B] \setminus G[F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Th. 8.3.7.6(1, 2)
1,2	9	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Tr.(7, 8)

Theorem 8.3.7.8 (Cantor–Schröder–Bernstein für feste Injektionen).

Mengen: A, B

Funktionen: F, G, H

$$F: A \rightarrowtail B, G: B \rightarrowtail A \vdash \exists H: A \xrightarrow{\sim} B$$

Beweis.

Erster bijektiver Zweig:

1	1	$F: A \rightarrowtail B$	A
2	2	$G: B \rightarrowtail A$	A
1,2	3	$\mathbb{C}_{F,G} \subseteq A$	Th. 8.3.7.1(1, 2)
1,2	4	$F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}: \mathbb{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} F[\mathbb{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.2.4(1, 3)

Zweiter bijektiver Zweig:

1	5	$F: A \rightarrow B$	Def. 6.2.1.1(1)
1,2	6	$F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16(3, 5)
1,2	7	$B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B$	Th. 3.12.16
1,2	8	$G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]}: B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]]$	Th. 8.3.2.4(2, 7)
1,2	9	$G[B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]] = A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	Th. 8.3.7.7(1, 2)
1,2	10	$G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]}: B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \xrightarrow{\sim} A \setminus \mathbb{C}_{F,G}$	$= E(9, 8)$
1,2	11	$(G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}: A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \xrightarrow{\sim} B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]$	Th. 8.3.3.10(10)

Disjunktheit und Verkleben:

$$\begin{array}{ll}
12 & A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \subseteq A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\
13 & \mathbb{C}_{F,G} \cap (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.58(12)} \\
14 & B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \subseteq B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}] \quad \text{Th. 3.5.3.1} \\
15 & F[\mathbb{C}_{F,G}] \cap (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) = \emptyset \quad \text{Th. 3.13.3.58(14)} \\
1,2 \quad 16 & \begin{cases} F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbb{C}_{F,G} \\ (G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \end{cases} : \mathbb{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) \xrightarrow{\sim} F[\mathbb{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) \quad \text{Th. 8.3.6.1(13, 15, 4, 11)}
\end{array}$$

Identifikation von Definitions- und Zielbereich:

$$\begin{array}{ll}
1,2 \quad 17 & A = \mathbb{C}_{F,G} \cup (A \setminus \mathbb{C}_{F,G}) \quad \text{Th. 3.13.3.56(3)} \\
1,2 \quad 18 & B = F[\mathbb{C}_{F,G}] \cup (B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]) \quad \text{Th. 3.13.3.56(6)} \\
1,2 \quad 19 & \begin{cases} F \upharpoonright_{\mathbb{C}_{F,G}}, & \text{auf } \mathbb{C}_{F,G} \\ (G \upharpoonright_{B \setminus F[\mathbb{C}_{F,G}]})^{-1}, & \text{auf } A \setminus \mathbb{C}_{F,G} \end{cases} : A \xrightarrow{\sim} B = E(17, = E(18, 16)) \\
1,2 \quad 20 & \exists H : A \xrightarrow{\sim} B \quad \exists I(19)
\end{array}$$

□